微积分

物理竞赛一轮讲义

第二讲

积分与连续分布

2026

目录

第二讲　积分与连续分布 **1**

2.1　积分如何表示连续累积 1

2.2　原函数与微积分基本定理 4

2.3　面积、体积与质心 8

2.4　积分与运动、做功 11

2.5　例题与分析 12

2.6　本讲小结 29

2.7　练习 29

练习解答 30

第二讲　积分与连续分布

2.1　积分如何表示连续累积

2.1.1　从分割求和到定积分

对非均匀细杆，不能用某一点的线密度乘全长来求质量。将杆分成许多小段，在第 i 段内取一点 ξ_i，以 $\lambda(\xi_i)\Delta x_i$ 近似该段质量。对于连续线密度，当最大段长趋于零时，这些近似之和趋于同一个结果：

$$M = \lim_{\max \Delta x_i \to 0} \sum_i \lambda(\xi_i)\Delta x_i = \int_0^L \lambda(x)\ \mathrm{d}x.$$

这种“分割、求和、取极限”的过程定义了定积分。它不要求各段一样长，也不要求函数恒定；连续性保证分割充分细时，段内变化导致的总误差趋零。

一般记 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$。$x$ 是积分变量，决定微元如何排列；$\mathrm{d}x$ 表示所选分割方向的小长度。若自变量是时间，$I(t)\,\mathrm{d}t$ 是通过的微小电量；若自变量是体积，$\rho\,\mathrm{d}V$ 是微小质量。先说明要累加什么，再写出微元，通常比直接寻找可套用的积分公式更可靠。

定积分有方向。约定 $\int_b^a f\ \mathrm{d}x = -\int_a^b f\ \mathrm{d}x$，且中间点处可拆分相加。若 f 在横轴两侧变号，积分给出正、负区域的代数和。几何面积应积 $|f|$；路程应积 $|v|$；电流积分则给出净通过电量。能否直接把积分叫作面积，取决于被积函数的符号。

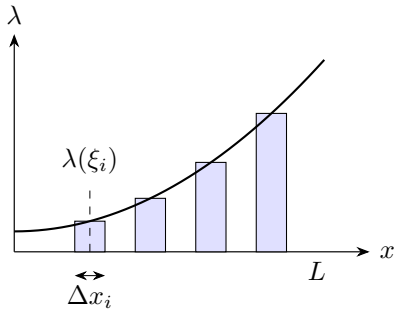


图 2.1: 用窄条的高度乘厚度近似局部质量

图 2.1 中，每个矩形的横宽对应一小段杆长，高度是段内选定点的线密度。矩形的面积在这里具有质量单位；它只是线密度图下的面积，不是杆在空间中的横截

面积。分割细化时，矩形并不是越来越高，而是用更细的横宽跟随密度变化。先明确纵轴的物理意义，才能判断积分得到的是质量、功还是电量。

若累积的是带符号的量，正负部分应保留方向。例如速度图在时间轴下方的部分表示反向位移，其积分为负；若求路程，就要把这一段的符号反过来后再相加。把积分对象从位移改成路程，改变的是微元 $v\,\mathrm{d}t$ 与 $|v|\,\mathrm{d}t$，并不是最后对总位移取一次绝对值。

图 2.2 把这个区别画成一段先向前、后退回的运动。时间轴上方的面积为 S_+，下方几何面积的大小为 S_-。位移记录位置的净变化，所以反向部分应扣除；路程记录实际走过的长度，所以两部分都要累加：

$$\Delta x = S_+ - S_-, \qquad s = S_+ + S_-.$$

若两块面积相等，物体返回原位，但走过的路程仍为 $2S_+$。这也解释了为什么 $\left|\int v\,\mathrm{d}t\right|$ 通常不等于 $\int |v|\,\mathrm{d}t$：前者在相加时已经把正负位移抵消。

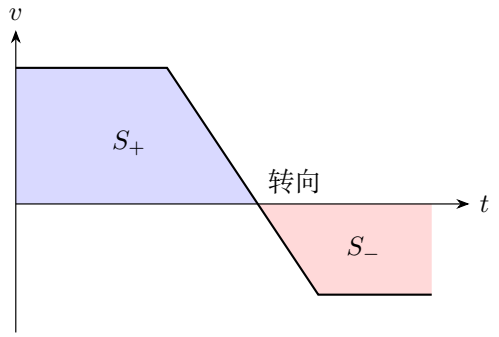


图 2.2: 同一速度图，位移取代数面积，路程取各块面积之和

2.1.2　微元的近似为什么能够相加

在位置 x 处，有限小段的准确质量为 $\Delta m = \lambda(x)\Delta x + o(\Delta x)$。当分割细化，使用 $\mathrm{d}m = \lambda(x)\,\mathrm{d}x$ 保留一阶部分，所有小段的高阶误差总和趋于零。若所取“微元”内部仍有同阶变化，例如把大圆环当成等高小圆柱，却漏掉弧面倾斜因子，误差就不会随分割消失。

这也是画微元图的作用：图中必须同时指明位置、厚度、截面与排列范围。三维物体按平行截面切片时 $\mathrm{d}V = A(z)\,\mathrm{d}z$；求曲面面积时，沿母线的宽度通常是 $\mathrm{d}s$ 而非 $\mathrm{d}z$，二者相差倾斜系数。

误差之和趋零还需要一致控制。对长度为 L 的杆，若每一小段内线密度相对所选高度的最大偏差不超过 ω，总质量误差就不超过 $\sum_i \omega\Delta x_i = \omega L$。连续密度在有限闭区间上一致连续，因此分段足够细时，可以使所有小段共用的 ω 任意小。这一步把“每一段很准”与“全部相加仍然很准”连接起来。

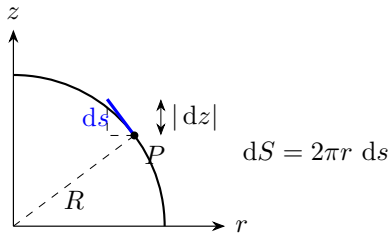


图 2.3: 球面窄带的母线宽度与竖直厚度不同

图 2.3 的蓝段是球面母线的局部切线段。旋转一周时，它扫出窄带，所以面积应为圆周长乘 $\mathrm{d}s$。在 $r>0$ 的球面部分，固定 R，对 $r(z)^2+z^2=R^2$ 求导：

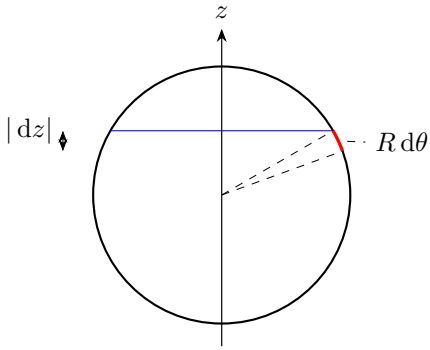
$$2r\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}z}+2z=0,\qquad \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}z}=-\frac{z}{r}.$$

由局部切线段的勾股关系，再把 $r^2+z^2=R^2$ 代回，得到

$$\mathrm{d}s=\sqrt{1+\left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}z}\right)^2}\,|\mathrm{d}z|=\sqrt{\frac{r^2+z^2}{r^2}}\,|\mathrm{d}z|=\frac{R}{r}|\mathrm{d}z|,$$

$$\mathrm{d}S=2\pi r\ \mathrm{d}s=2\pi r\frac{R}{r}|\mathrm{d}z|=2\pi R|\mathrm{d}z|.$$

两极处的表达式可由邻近窄带的极限理解。若直接用 $2\pi r|\mathrm{d}z|$，就漏掉了图中的倾斜因素；即使分割无限细，这个同阶误差也不会消失。



图中红弧表示沿面宽度

图 2.4: 窄带周长随极角变化，沿面宽度取弧长

图 2.4 中沿面宽度为 $R\,\mathrm{d}\theta$，水平圆周半径为 $R\sin\theta$；两个因子相乘才得到球面窄带面积。将高度差 $|\mathrm{d}z|=R\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$ 代入后，面积恰为 $2\pi R|\mathrm{d}z|$，说明等高窄带面积相同，但并不表示各带周长相同。

2.2　原函数与微积分基本定理

2.2.1　积分上限函数的变化率

设 f 在区间内连续，定义 $A(x)=\int_a^x f(s)\,\mathrm{d}s$。自变量从 x 到 $x+h$ 时，只多出一条窄带，

$$\frac{A(x+h)-A(x)}{h}=\frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(s)\,\mathrm{d}s \longrightarrow f(x).$$

所以 $A'(x)=f(x)$。微小区间内的平均高度趋近局部高度，正是“累积”与“求变化率”互相联系的原因。

如果 $F'(x)=f(x)$，那么 $(A-F)'=f-f=0$，故在一个连通区间内 $A(x)-F(x)=C$。代入起点，$C=A(a)-F(a)=-F(a)$，所以 $A(x)=F(x)-F(a)$；最后取 $x=b$，得到

$$\boxed{\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=F(b)-F(a)}. \tag{2.1}$$

不定积分 $\int f(x)\,\mathrm{d}x=F(x)+C$ 表示一族原函数，而定积分是给定区间内的一个数。式(2.1)使积分常数在两端相减时抵消；由初始条件求运动函数时，常数则承载初始位置或初始速度，不能省略。

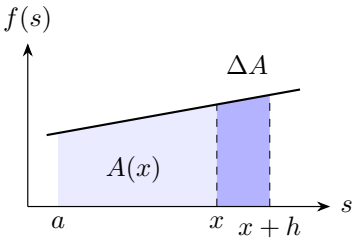


图 2.5: 积分上限移动时只增添边界旁的一条窄带

图 2.5 中的深色部分是新、旧积分之差。除以横宽 h，得到窄带上的平均函数值；当 h 趋于零，连续性使平均值趋于边界值 $f(x)$。这里并没有要求 f 可导，连续就足以得到上限函数可导。若上限本身是 $g(t)$，则边界又以速度 $g'(t)$ 移动，链式法则给出 $\mathrm{d}[\int_a^{g(t)} f(s)\,\mathrm{d}s]/\,\mathrm{d}t=f(g(t))g'(t)$。

因此积分常数的处理与求导方向相连。对不定积分，相差常数的函数具有相同导数；对给定初值的运动，初值从这一族函数中选出唯一成员。用定积分表示初值问题，可以在书写上直接保留起始时刻和起始状态，减少漏常数的机会。

2.2.2 积分边界移动时的增量

若累积量为 $A(x)=\int_a^x f(s)\,\mathrm{d}s$，增加上限 Δx 只会增加末端的一小条，故 $\Delta A=f(x)\Delta x+o(\Delta x)$，于是 $A'=f(x)$。若上下限都变化，$B(t)=\int_{a(t)}^{b(t)} f(x)\,\mathrm{d}x$，可先用原函数写成 $B(t)=F(b(t))-F(a(t))$，再对两项分别应用链式法则：

$$\begin{aligned}\dot B &= F'(b(t))\dot b - F'(a(t))\dot a\\ &= f(b(t))\dot b - f(a(t))\dot a.\end{aligned}$$

负号由下限移动时被删去的部分决定。例如同一密度分布中一段滑动窗口的质量变化，应比较两端的流入与流出，而不是仅看窗口长度是否不变。若被积函数本身也随时间变化，还须把区间内部的变化加入；这里只讨论固定的 $f(x)$。

这一方法把积分与守恒思想联系起来：总量变化可由边界通量决定。使用之前，应说明积分变量、正向和两端的运动；若把随时间移动的边界误当常量，即使原函数算对，也会漏掉真实的变化率。

图 2.6 将两端同时右移的窗口分成“删去”和“新增”两条窄带。若 $\dot a=\dot b=u>0$，窗口长度不变，内部总量仍以 $u[f(b)-f(a)]$ 的速率变化。右端密度比左端大时，等长的新条带比删去条带含量更多，总量增加；均匀分布才使两项恰好抵消。

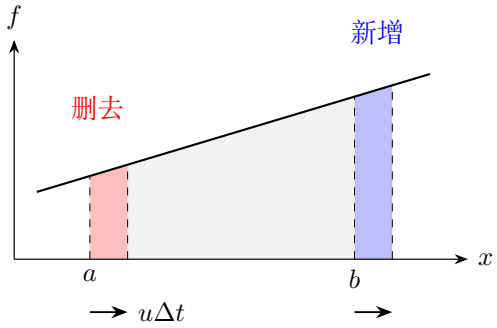


图 2.6: 固定分布中的移动窗口，右端新增与左端删去分别计入

2.2.3 基本积分与适用区间

求不定积分时，可以先把候选原函数求导，检查是否恰好得到被积式。对幂函数而言，导数会使指数下降一，所以应尝试把指数提高一。由于 $(x^{n+1})'=(n+1)x^n$，还须除以多出的系数，得到

$$\int x^n\,\mathrm{d}x=\frac{x^{n+1}}{n+1}+C,\qquad n\neq -1.$$

条件 $n \neq -1$ 不是形式上的附注：当 $n = -1$ 时，候选式的分母为零，而常数 x^0 的导数也不能给出 x^{-1}。这时应利用 $(\ln|x|)' = 1/x$，所以原函数改为 $\ln|x| + C$。

指数函数的原函数仍是它自身，因为求导后不改变函数形状：$\int \mathrm{e}^x \,\mathrm{d}x = \mathrm{e}^x + C$。如果指数中出现系数 k，则 $(\mathrm{e}^{kx})' = k\mathrm{e}^{kx}$，积分时必须补上 $1/k$。这个系数补偿与幂函数中的除以 $n+1$ 本质相同，都是把求导产生的额外系数消去。

正弦、余弦的积分还要追踪符号。因为 $(\cos x)' = -\sin x$，$\sin x$ 的一个原函数是 $-\cos x$；因为 $(\sin x)' = \cos x$，$\cos x$ 的一个原函数是 $\sin x$。例如对 $-\cos(kx+\varphi)/k$ 求导时，外面的负号、余弦求导的负号与内层导数 k 共同作用，结果正好为 $\sin(kx+\varphi)$。先这样核验一次，比只记住一个结果更能避免系数和符号错误。

这些原函数关系都要在被积函数连续的区间内使用。$\ln|x|$ 能分别描述零点两侧的原函数，却不能消除被积式在零点的奇异性。因此 $\int_{-1}^{1} \mathrm{d}x/x$ 不能直接用两端原函数值相减；这类反常积分需分别检查奇点两侧的极限。

在连续区间内，两个原函数的导数相同，它们的差就是常数；如果区间被奇点分成两段，两侧可以具有不同的积分常数。例如 $1/x$ 的正、负半轴分别连通，不能仅凭一个写在式尾的 C 就把零点两侧视为同一个物理过程。

反向求导还能检查参数退化。式 $\int \mathrm{e}^{kx}\,\mathrm{d}x = \mathrm{e}^{kx}/k + C$ 只适用于 $k \neq 0$；当 $k = 0$ 时被积式等于一，原函数为 $x + C$。若需要研究 $k \to 0$ 的连续极限，可以选取定积分形式 $(\mathrm{e}^{kx} - 1)/k$，其极限才是 x。先把初值写清再研究参数极限，能避免被无关的积分常数掩盖实际结果。

图 2.7 给出不能跨越奇点使用端点差的典型情形。对 $1/x$，若从两侧分别截去零点附近的小区间，则

$$\int_{-1}^{-\varepsilon} \frac{\mathrm{d}x}{x} = \big[\ln|x|\big]_{-1}^{-\varepsilon} = \ln\varepsilon - \ln 1 \longrightarrow -\infty,$$

$$\int_{\eta}^{1} \frac{\mathrm{d}x}{x} = \big[\ln|x|\big]_{\eta}^{1} = \ln 1 - \ln\eta \longrightarrow +\infty.$$

两侧反常积分都不收敛，通常意义下的定积分不存在。人为令 $\eta = \varepsilon$ 得到的对称抵消是另一种限制过程，不能用它代替分别收敛的要求。图上的正、负面积看似对称，不是将两个无穷量相减的依据。

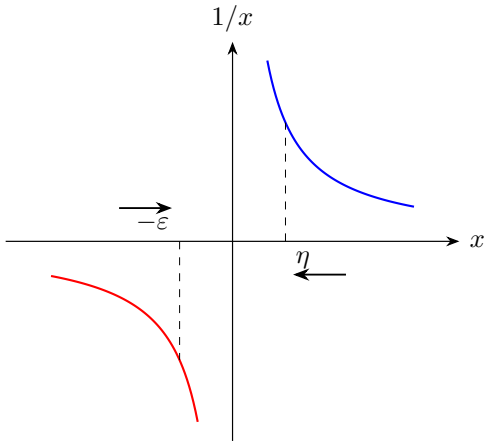


图 2.7: 奇点两侧须分别取极限，不能仅因图形对称就抵消

2.2.4 换元是同时更换函数、微元与边界

设 $u=g(x)$，则 $\mathrm{d}u=g'(x)\,\mathrm{d}x$。当被积式含有 $g'(x)\,\mathrm{d}x$ 时，

$$\int_a^b f(g(x))g'(x)\,\mathrm{d}x=\int_{g(a)}^{g(b)} f(u)\,\mathrm{d}u.$$

新积分的上下限是新变量的取值，不是旧变量的数值。若采用 $x=\cos\theta$，应同时写出 $\mathrm{d}x=-\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$；区间选择还决定 $\sqrt{\sin^2\theta}$ 等于 $\sin\theta$ 还是 $|\sin\theta|$。

有理式可先代数分解。例如 $1/[(x+3)(x+4)]=1/(x+3)-1/(x+4)$，就化成两个对数积分。任何求出的原函数，都应反向求导核验；求定积分还需检查上下限顺序和结果正负。

换元公式可由链式法则验证。若 $F'=f$，则 $F(g(x))$ 对 x 的导数是 $f(g(x))g'(x)$，对原区间积分后得到 $F(g(b))-F(g(a))$，恰好等于新变量积分的端点差。因此换元中的系数并非凭形式添加，而是负责把同一累积量用新的参数表示。

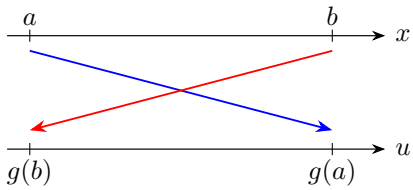


图 2.8: 递减换元使新变量的两个端点次序反转

图 2.8 表示 g 递减的情形：沿旧变量从 a 走到 b，新变量从较大的 $g(a)$ 走到较小的 $g(b)$。保留这一次序时，微元中的负号与方向已经一致；若交换新上下限，还必须再引入一个负号。只有在把区间改写成新变量区间时，才需要特别检查所选分支和单调性。对反三角或根式换元，区间同时决定根号的符号，不能在计算中另行猜测。

2.3　面积、体积与质心

2.3.1　连续分布的加权平均

离散系统质心满足 $x_C = \sum m_i x_i / \sum m_i$。对连续分布取极限，

$$x_C = \frac{\int x \,\mathrm{d}m}{M}, \qquad y_C = \frac{\int y \,\mathrm{d}m}{M}.$$

分子称质量对相应坐标原点的一次矩。密度均匀时可以在分子、分母约去同一个密度；密度变化时不能直接约去。

竖直窄条在 $y = f(x) \ge 0$ 与横轴之间，面积微元为 $f(x)\,\mathrm{d}x$，该窄条的质心高度为 $f(x)/2$，因此

$$y_C = \frac{\frac{1}{2}\int f(x)^2\,\mathrm{d}x}{\int f(x)\,\mathrm{d}x}.$$

这里的一次矩可以进一步从窄条内部积分验证。若面密度为 σ，窄条内高度 y 到 $y + \mathrm{d}y$ 的质量为 $\sigma\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y$，它对横轴的一次矩为 $y\sigma\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y$。由下到上积分，

$$\mathrm{d}(My_C) = \sigma\,\mathrm{d}x \int_0^{f(x)} y\,\mathrm{d}y = \sigma\,\mathrm{d}x \left[\frac{y^2}{2}\right]_0^{f(x)} = \sigma\,\mathrm{d}x \left(\frac{f(x)^2}{2} - 0\right) = \frac{\sigma}{2} f(x)^2\,\mathrm{d}x.$$

再沿 x 累加，并用总质量 $M = \sigma \int f(x)\,\mathrm{d}x$ 相除，就得到上式。若改用水平条，必须先写清该高度处左右边界；同一条物理微元不能重复计算两次。

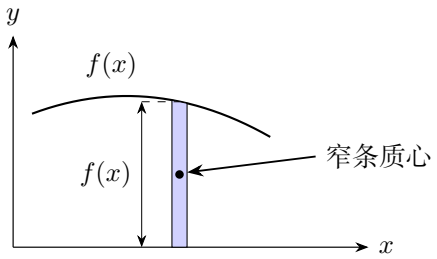


图 2.9: 窄条内部的质心位于上下边界的中间高度

图 2.9 中先用均匀窄条代替一小块平面区域，再把整条质量集中到它自己的质心。该位置只用于计算一次矩，不能把所有窄条都放到曲线顶边。若下边界改为

$g(x)$，窄条面积变成 $[f(x)-g(x)]\,\mathrm{d}x$，质心高度为 $[f(x)+g(x)]/2$；相乘后的一次矩为 $\sigma[f(x)^2-g(x)^2]\,\mathrm{d}x/2$。这直接说明上下两条边界都怎样进入公式。

对非均匀体，几何对称只有在密度也保留该对称时才能确定质心。例如形状关于纵轴对称但右侧更密，质心仍可能向右偏移。计算结果应位于质量分布的凸包内；若全部质量都在 $0\le x\le L$，却算出 $x_C>L$，应首先检查分子与分母是否使用了同一密度和同一积分范围。

若改用水平条，必须重新由边界解出左、右横坐标。对关于纵轴对称的抛物线薄板 $y=4\ell-x^2/\ell$，高度 y 处的半宽是 $x_+(y)=\sqrt{\ell(4\ell-y)}$，所以 $\mathrm{d}A=2x_+(y)\,\mathrm{d}y$。同一薄板由水平条与竖直条计算所得的面积、质心应一致；不能改了积分变量却仍保留原条宽。

2.3.2 体积分、表面积分与转动惯量

球体按高度 z 切片，截面是面积 $\pi(R^2-z^2)$ 的圆盘；薄球壳却应按曲面上的窄带求面积。区分实心体与薄壳，是质心题中最常见的建模关口。

转动惯量是另一种加权积分，

$$I=\int r_\perp^2\ \mathrm{d}m.$$

权重是质量元到转轴距离的平方。对杆绕端点轴，$r_\perp=x$；对圆盘绕中心法线，应取同心圆环，$\mathrm{d}m=\sigma\,2\pi r\,\mathrm{d}r$。距离、密度和微元三者必须来自同一个分割方案。质心一次矩的单位是质量乘长度，转动惯量的单位是质量乘长度平方，二者不可混淆。

微元的选择通常由对称性决定。薄杆沿长度分割，圆盘按同心圆环分割，旋转体按垂直对称轴的圆盘分割，都能使微元内部的密度或轴距便于处理。若一个微元内部的轴距明显不同，就应继续分割，或先在该微元内完成一次积分，不能仅取某个边缘的距离代表全部质量。

还应把物体厚度与选定的数学维数对应起来。实心球用体密度乘体积，薄球壳用面密度乘表面积，细圆环用线密度乘弧长。几何外轮廓相同不代表微元相同。对这些模型分别写出质量元后，总质量、一次矩和转动惯量只是选取不同权重；方法可以迁移，质量元却必须重新核实。

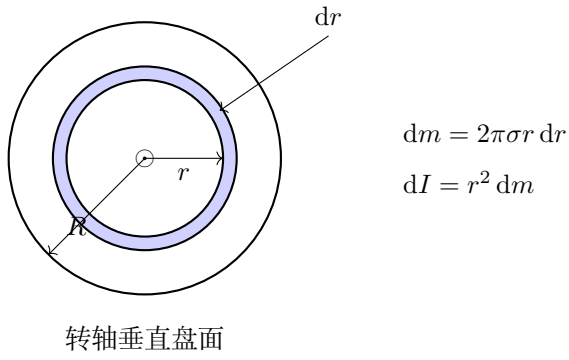


图 2.10: 同心圆环的厚度与到转轴的距离具有不同作用

图 2.10 中蓝色环带沿半径的宽为 $\mathrm{d}r$，沿周向却延伸整整一圈。因此面积是一阶量 $2\pi r\,\mathrm{d}r$，而不是 $\pi(\mathrm{d}r)^2$。环带内各点到中心轴的距离在微元近似下均为 r，故均匀圆盘有

$$I = 2\pi\sigma \int_0^R r^3\,\mathrm{d}r = 2\pi\sigma\left[\frac{r^4}{4}\right]_0^R = \frac{\pi\sigma R^4}{2} = \frac{1}{2}MR^2.$$

这里的 r^2 是惯量的权重，$2\pi r$ 来自微元面积，二者不能相互替代。若转轴改为盘面内的直径，同一圆环各点到新轴的距离不再相同，须先对周向位置再积分，不能继续整环乘 r^2。

图 2.11 取同一根非均匀杆上的质量元 $\mathrm{d}m$，并指定左端转轴 O。求总质量时，左右各块只按自身质量相加；求质心一次矩时，同样质量的远端块贡献更大；求转动惯量时，远端块还多乘一次轴距。因而从 M 转到 Mx_C、再转到 I_O，改变的是所求量的权重，并没有改变杆或密度：

$$M = \int \mathrm{d}m, \qquad Mx_C = \int x\,\mathrm{d}m, \qquad I_O = \int x^2\,\mathrm{d}m.$$

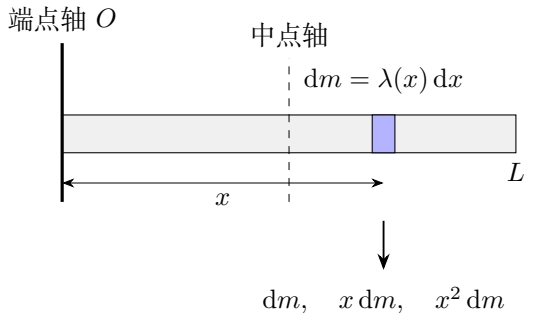


图 2.11: 同一小段质量，随所求量不同乘以不同位置权重

若改绕中点轴，图中的物理位置 x 不变，但到新轴的距离是 $|x-L/2|$，惯量应积 $(x-L/2)^2\,\mathrm{d}m$。先在图上标出所求量对应的轴或原点，再确定权重，可以避免把“到原点的坐标”与“到转轴的距离”混淆。

2.4 积分与运动、做功

2.4.1 沿同一过程累积变化率

由 $a=\dot v, v=\dot x$ 可依次积分：

$$v(t)=v_0+\int_0^t a(s)\,\mathrm{d}s,\qquad x(t)=x_0+\int_0^t v(s)\,\mathrm{d}s.$$

若加速度给为位置函数，在一个位置单调变化的运动段内，链式法则给出 $a=\mathrm{d}v/\mathrm{d}t=(\mathrm{d}v/\mathrm{d}x)(\mathrm{d}x/\mathrm{d}t)=v\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}x$。于是定质量的一维牛顿方程可写成 $F(x)\,\mathrm{d}x=mv\,\mathrm{d}v$。位置端点 x_0,x_1 对应速度端点 v_0,v_1，两边必须沿同一过程积分：

$$\begin{aligned}\int_{x_0}^{x_1}F(x)\,\mathrm{d}x&=m\int_{v_0}^{v_1}u\,\mathrm{d}u=m\left[\frac{u^2}{2}\right]_{v_0}^{v_1}\\&=\frac{1}{2}mv_1^2-\frac{1}{2}mv_0^2.\end{aligned}$$

此式是牛顿定律在过程上的积分结果。对转向点，$v=0$ 处应避免无依据地除以 v；可以先在单调运动段推导，再以连续性接到转向点。变质量系统的动量流入问题还需另行建立方程，不能直接把这里的 m 换成随时间变化的质量。

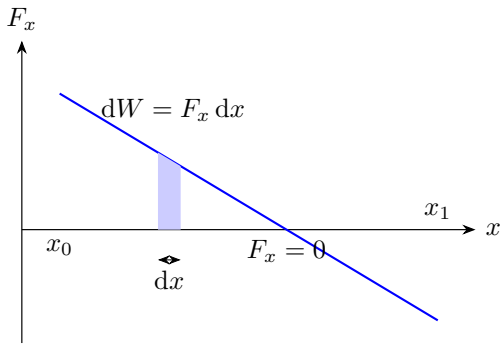


图 2.12: 同一力随位置变化的图，带方向的窄条面积给出微元功

图 2.12 取向右为位移正向。物体右行时，蓝色斜线在横轴上方的面积增加动能，下方的面积减少动能；不能把全部面积大小都算成正功。对一个单调运动段，可由 $m\dot v=F_x$ 两边乘 $v\,\mathrm{d}t=\mathrm{d}x$，得到 $mv\,\mathrm{d}v=F_x\,\mathrm{d}x$，无需先除以转向点可能为零的速度。若物体在途中转向，应按实际路径及 $\mathrm{d}x$ 的符号分段累计。

若先由加速度求速度，再由速度求位置，两次积分中的积分变量只是临时记号，应与上限 t 区分。例如 $v(t)=v_0+\int_0^t a(s)\,\mathrm{d}s$，这里 s 从起点运行到当前时刻，最终函数仍依赖 t。把 v_0 直接写成零，等于加入一个题目未必给出的初始条件；积分方法本身并不允许这样省略。

在力随位置变化的题目中，动能定理先给出 $v^2(x)$，它不能单独决定速度方向。应根据运动支路取 $v=\pm\sqrt{v^2(x)}$，再由 $\mathrm{d}t=\mathrm{d}x/v$ 求时间。到达转向点时若平方速度为零，还应检查时间积分是否收敛，以及受力是否会使物体反向。这样，能量式负责联系状态，时间积分负责描述过程，两者承担不同任务。

2.5　例题与分析

例 2.1（反向求导与积分常数）. 求 $\int c\,\mathrm{d}x$、$\int x^n\,\mathrm{d}x$ $(n\neq -1)$、$\int (3x+1)^2\,\mathrm{d}x$、$\int \sin x\,\mathrm{d}x$、$\int \sin 3x\,\mathrm{d}x$、$\int \sin^2 x\,\mathrm{d}x$、$\int \mathrm{e}^{kx}\,\mathrm{d}x$ $(k\neq 0)$ 和 $\int \mathrm{d}x/x$。

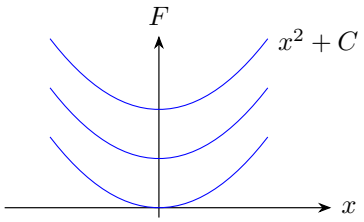


图 2.13: 同一导函数对应相差常数的原函数

解　用反向求导确定幂函数与复合函数的原函数

图 2.13 的各条曲线只作竖直平移，斜率相同，因此每个不定积分都要包含常数。由于 $(cx)'=c$，第一式为 $cx+C$；由于 $(x^{n+1})'=(n+1)x^n$，第二式要除以 $n+1$，得到 $x^{n+1}/(n+1)+C$，这也说明为何排除 $n=-1$。第三式令 $u=3x+1$，则 $\mathrm{d}u=3\,\mathrm{d}x$、$\mathrm{d}x=\mathrm{d}u/3$，所以

$$\int (3x+1)^2\,\mathrm{d}x=\frac{1}{3}\int u^2\,\mathrm{d}u=\frac{1}{3}\frac{u^3}{3}+C=\frac{(3x+1)^3}{9}+C.$$

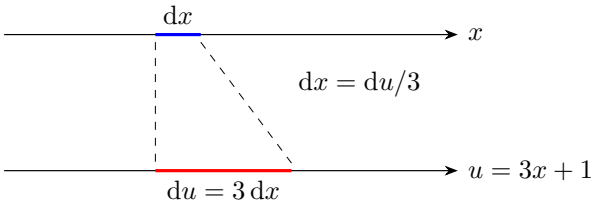


图 2.14: 换元把同一微小区间的宽度放大三倍

分别处理降次、指数补偿与对数积分

图 2.14 中的微元关系说明，外面的 $1/3$ 来自 $\mathrm{d}x = \mathrm{d}u/3$，不是任意添加的系数。其余积分按被积函数的形式分别处理。正弦平方先用倍角公式降次，再令 $u = 2x$、$\mathrm{d}u = 2\,\mathrm{d}x$ 计算其中的余弦积分：

$$\int \cos 2x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int \cos u\,\mathrm{d}u = \frac{1}{2}\sin u + C = \frac{1}{2}\sin 2x + C.$$

因此

$$\int \sin^2 x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int \mathrm{d}x - \frac{1}{2}\int \cos 2x\,\mathrm{d}x = \frac{x}{2} - \frac{1}{2}\frac{\sin 2x}{2} + C,$$

$$\int \mathrm{e}^{kx}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{k}\int \mathrm{e}^{u}\,\mathrm{d}u = \frac{\mathrm{e}^{u}}{k} + C = \frac{\mathrm{e}^{kx}}{k} + C \quad (u = kx,\ \mathrm{d}u = k\,\mathrm{d}x),$$

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x} = \ln|x| + C.$$

第一式即 $x/2 - \sin 2x/4 + C$。最后一式由 $(\ln|x|)' = 1/x$ 确定，在零点两侧各自的连通区间使用。常数倍的积分仍先提出系数，再计算原函数，例如

$$\int 5x^3\,\mathrm{d}x = 5\int x^3\,\mathrm{d}x = 5\frac{x^4}{4} + C,$$

$$\int 4\frac{\mathrm{d}x}{x} = 4\int \frac{\mathrm{d}x}{x} = 4\ln|x| + C,$$

$$\int 7\cos 2x\,\mathrm{d}x = \frac{7}{2}\int \cos u\,\mathrm{d}u = \frac{7}{2}\sin u + C = \frac{7}{2}\sin 2x + C,$$

其中第三式仍取 $u = 2x$、$\mathrm{d}x = \mathrm{d}u/2$。对这些原函数求导，幂函数系数或链式法则产生的系数恰好抵消积分时补入的因子。

对另外两个正弦积分，先从已知导数反向确定符号与系数：

$$(\cos x)' = -\sin x \quad\Longrightarrow\quad \int \sin x\,\mathrm{d}x = -\cos x + C,$$

对 $\sin 3x$ 令 $u = 3x$，则 $\mathrm{d}u = 3\,\mathrm{d}x$、$\mathrm{d}x = \mathrm{d}u/3$。因此

$$\int \sin 3x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}\int \sin u\,\mathrm{d}u = -\frac{1}{3}\cos u + C = -\frac{1}{3}\cos 3x + C.$$

后式求导时，余弦的负号与内层导数 3 分别抵消前面的负号与 $1/3$，结果正好是 $\sin 3x$。这两个积分不需要使用正弦平方的降次公式。

例 2.2 (带边界的积分)**.** 设 $a>0, k\neq 0$。计算 $\int_a^b (v_0+gt)\,\mathrm{d}t$、$\int_a^b \sin(kx+\varphi)\,\mathrm{d}x$、$\int_a^{2a} \mathrm{d}x/(a+x)^2$、$\int_1^5 \mathrm{d}x/(x^2+7x+12)$。

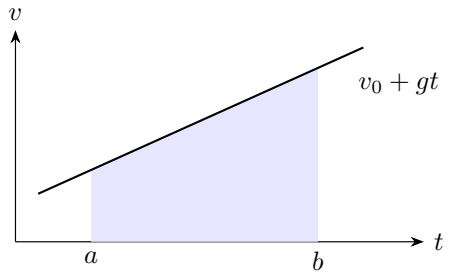


图 2.15: 积分是区间内的连续求和

解　先求原函数，再代入带方向的边界

图 2.15 在 $b>a$ 且速度为正时把第一式表示成位移面积；一般仍按带方向的积分计算。先写原函数，再作上限值减下限值：

$$\begin{aligned}\int_a^b (v_0+gt)\,\mathrm{d}t &= [v_0 t + gt^2/2]_a^b \\ &= (v_0 b + gb^2/2) - (v_0 a + ga^2/2) = v_0(b-a) + \frac{g}{2}(b^2-a^2).\end{aligned}$$

第二式令 $u=kx+\varphi$，则 $\mathrm{d}x=\mathrm{d}u/k$，旧端点 $x=a,b$ 分别变成 $u=ka+\varphi, kb+\varphi$。同时改变函数、微元与边界，得到

$$\begin{aligned}\int_a^b \sin(kx+\varphi)\,\mathrm{d}x &= \frac{1}{k}\int_{ka+\varphi}^{kb+\varphi} \sin u\,\mathrm{d}u \\ &= \frac{1}{k}[-\cos u]_{ka+\varphi}^{kb+\varphi} = \frac{\cos(ka+\varphi)-\cos(kb+\varphi)}{k}.\end{aligned}$$

$k<0$ 时新端点顺序反向，但这里保留了它们的实际次序，仍使用同一个公式。第三式令 $u=a+x$、$\mathrm{d}u=\mathrm{d}x$，上下限变为 $2a, 3a$：

$$\begin{aligned}\int_a^{2a} \frac{\mathrm{d}x}{(a+x)^2} &= \int_{2a}^{3a} u^{-2}\,\mathrm{d}u = [-u^{-1}]_{2a}^{3a} \\ &= -\frac{1}{3a} - \left(-\frac{1}{2a}\right) = \frac{1}{6a} > 0.\end{aligned}$$

第四式先因式分解为 $(x+3)(x+4)$。令 $1/[(x+3)(x+4)] = A/(x+3)+B/(x+4)$，两边同乘分母，得 $1=A(x+4)+B(x+3)$。比较 x 的系数与常数项，

$$A+B=0, \qquad 4A+3B=1.$$

由第一式 $B=-A$，代入第二式得到 $4A-3A=1$，所以 $A=1$、$B=-1$。

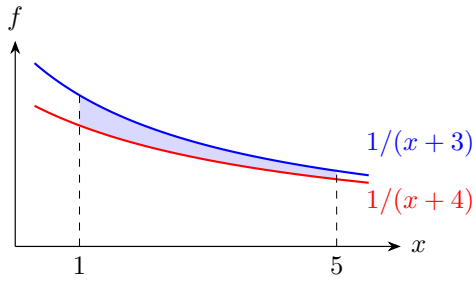


图 2.16: 两个倒数函数之间的面积恰好等于所求正积分

先分解有理式，再检查积分的正负

图 2.16 中，蓝线与红线的高度差为 $1/(x+3)-1/(x+4)=1/[(x+3)(x+4)]$，阴影面积正是原积分。分解后两个函数都是已知的对数导数。在积分区间内 $x+3, x+4$ 均为正，所以

$$\int_1^5 \frac{\mathrm{d}x}{x^2+7x+12} = [\ln(x+3)-\ln(x+4)]_1^5$$
$$= \ln\frac{8}{9}-\ln\frac{4}{5} = \ln\frac{8\cdot 5}{9\cdot 4} = \boxed{\ln\frac{10}{9}}.$$

被积函数在整个区间为正，结果也应为正；若写成 $\ln(9/10)$，就应检查上下限相减的顺序。

例 2.3 (四分之一圆的面积积分)**.** 计算 $J=\int_0^1 \sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x$，分别用几何和三角换元解释结果。

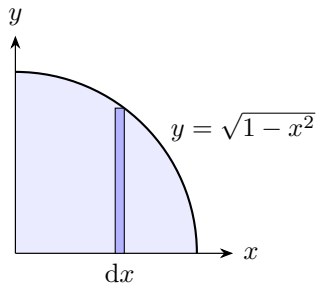


图 2.17: 单位圆第一象限内的竖直窄条

解　用四分之一圆判断积分的几何量级

先用几何意义判断结果的正负和量级，再作代数换元，是两条独立的核验途径。此处半径为一，上、下边界分别为圆弧和横轴，因此积分面积小于单位正方形

面积而大于零；采用余弦换元时，角度增大却使横坐标减小，负微元正是这一方向关系的记录。

图 2.17 的被积函数非负，积分正是单位圆的四分之一面积，故 $J=\pi/4$。为说明换元，令 $x=\cos\theta$，取 $0\le\theta\le\pi/2$。此时根式为 $\sin\theta$，而 $\mathrm{d}x=-\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$。

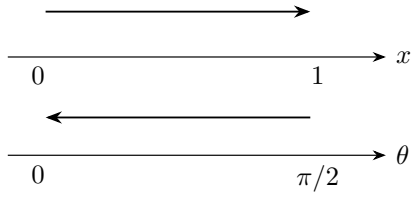


图 2.18: 新变量的两端与旧变量顺序相反

同时变换微元和两个端点

由图 2.18，$x:0\to1$ 对应 $\theta:\pi/2\to0$，所以

$$J=\int_{\pi/2}^{0}-\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta=\int_0^{\pi/2}\frac{1-\cos2\theta}{2}\,\mathrm{d}\theta=\left[\frac{\theta}{2}-\frac{\sin2\theta}{4}\right]_0^{\pi/2}=\boxed{\frac{\pi}{4}}.$$

原函数中的 $-\sin2\theta/4$ 来自 $\int\cos2\theta\,\mathrm{d}\theta=\sin2\theta/2$。上限处 $\sin\pi=0$，下限处 $\sin0=0$，只剩 $(\pi/2)/2=\pi/4$。负微元与反向边界恰好补偿；不能只替换根式，却保留 $\mathrm{d}x$ 或旧上下限。

例 2.4 (抛物线薄板的面积与质心)**.** 均匀薄板占据 $-2\ell\le x\le2\ell$、$0\le y\le4\ell-x^2/\ell$，其中 $\ell>0$。求面积与质心。另求无量纲坐标中 $0\le\eta\le1-\xi^2$ 所围区域的面积，并说明两个区域的缩放关系。

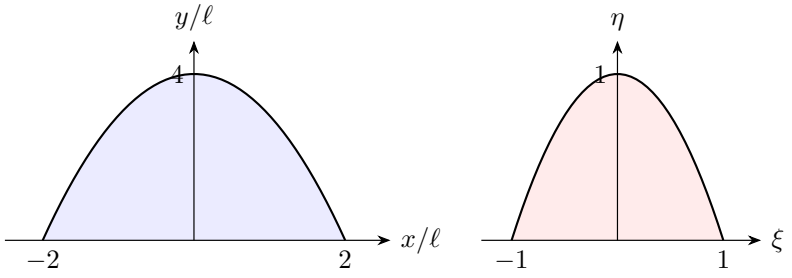


图 2.19: 抛物线与横轴围成的均匀薄板

解　用对称性和竖直窄条确定一次矩

图 2.19 关于 y 轴对称，故 $x_C = 0$。取图 2.20 的竖直窄条，记高度 $f(x) = 4\ell - x^2/\ell$，则 $\mathrm{d}A = f(x)\,\mathrm{d}x$，该条质心在 $y = f(x)/2$。

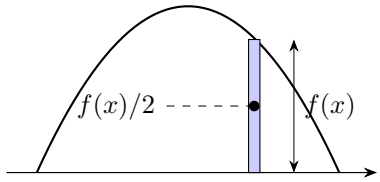


图 2.20: 竖直微元的质量集中在其中点计算一次矩

累加窄条面积

先求面积。因为 $f(x)$ 为偶函数，可以把关于零点对称的积分化为正半轴的两倍：

$$A = \int_{-2\ell}^{2\ell} \left(4\ell - \frac{x^2}{\ell}\right) \mathrm{d}x = 2\left[4\ell x - \frac{x^3}{3\ell}\right]_0^{2\ell} = 2\left(8\ell^2 - \frac{8}{3}\ell^2\right) = \frac{32}{3}\ell^2.$$

将每条质量放在条内质心计算一次矩

再求高度的一次矩。图 2.20 的条形微元高 $f(x)$，其中点高 $f(x)/2$，因此分子多乘的高度不是 $f(x)$，而是它的一半。平方展开后为

$$f(x)^2 = 16\ell^2 - 8x^2 + \frac{x^4}{\ell^2}.$$

$$\int y\,\mathrm{d}A = \frac{1}{2}\int_{-2\ell}^{2\ell} \left(4\ell - \frac{x^2}{\ell}\right)^2 \mathrm{d}x = \left[16\ell^2 x - \frac{8}{3}x^3 + \frac{x^5}{5\ell^2}\right]_0^{2\ell} = \frac{256}{15}\ell^3.$$

最后一步的三项为 $32\ell^3 - (64/3)\ell^3 + (32/5)\ell^3$，通分后得到上式。

面密度相同，在分子分母约去后，$\boxed{(x_C, y_C) = (0, 8\ell/5)}$。其中 $y_C = (256\ell^3/15)/(32\ell^2/3) = 8\ell/5$。质心低于半高 2ℓ，因为薄板在下部更宽、质量更多。均匀性允许约去面密度，但不能把每条微元的质心误取到上边界。

更换分割方向作独立核验

图 2.21 画出同一薄板的水平微元。它的整条质心高度就是 y，宽度却随 y 改变；因此这里不再出现竖条内平均高度的 $1/2$ 因子。

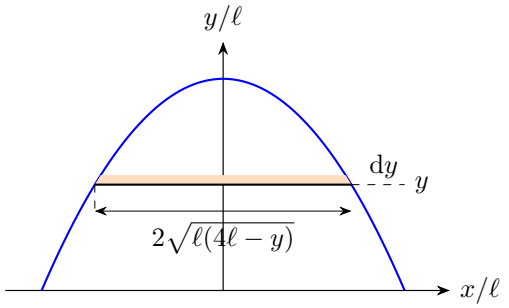


图 2.21: 水平窄条的高度权重为本身所在的高度

用水平条再作一次独立计算。图 2.19 在高度 y 处左右边界为 $x = \pm\sqrt{\ell(4\ell-y)}$，因此

$$A = 2\sqrt{\ell}\int_0^{4\ell}\sqrt{4\ell-y}\,\mathrm{d}y.$$

令 $u = 4\ell - y$，则 $\mathrm{d}y = -\,\mathrm{d}u$，上下限由 $0, 4\ell$ 变为 $4\ell, 0$，故

$$\begin{aligned} A &= 2\sqrt{\ell}\int_0^{4\ell} u^{1/2}\,\mathrm{d}u = 2\sqrt{\ell}\left[\frac{2}{3}u^{3/2}\right]_0^{4\ell} \\ &= \frac{4}{3}\sqrt{\ell}\big[(4\ell)^{3/2}-0\big] = \frac{4}{3}\sqrt{\ell}\,8\ell^{3/2} = \frac{32}{3}\ell^2. \end{aligned}$$

一次矩同理为

$$\begin{aligned} Q_x &= 2\sqrt{\ell}\int_0^{4\ell}(4\ell u^{1/2}-u^{3/2})\,\mathrm{d}u \\ &= 2\sqrt{\ell}\left[\frac{8\ell}{3}u^{3/2}-\frac{2}{5}u^{5/2}\right]_0^{4\ell} \\ &= 2\sqrt{\ell}\left(\frac{64}{3}-\frac{64}{5}\right)\ell^{5/2} = \frac{256}{15}\ell^3. \end{aligned}$$

于是 $y_C = Q_x/A = 8\ell/5$，与图 2.20 的竖直条结果相同。水平条自身的高度就是 y，此时不再额外乘 $1/2$；这个因子只出现在把竖直条按其中点计算一次矩时。

图 2.19 右侧的单位区域与左侧薄板都由抛物线和横轴围成；横、纵尺度应分别改变。先由 $1-\xi^2=0$ 得左右端点 $\xi=\pm1$，在其间上边界不低于横轴，所以

$$A_* = \int_{-1}^{1}(1-\xi^2)\,\mathrm{d}\xi = \left[\xi-\frac{\xi^3}{3}\right]_{-1}^{1} = \left(1-\frac{1}{3}\right)-\left(-1+\frac{1}{3}\right) = \boxed{\frac{4}{3}}.$$

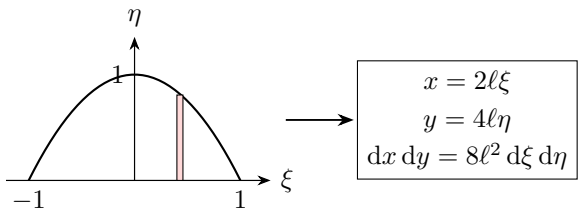


图 2.22: 单位区域的竖条与两个方向的缩放

图 2.22 中横尺度放大 2ℓ、纵尺度放大 4ℓ，面积因而乘二者之积 $8\ell^2$，不是仅乘一个长度因子。于是薄板面积为 $8\ell^2 A_* = 32\ell^2/3$，与前面两种积分一致。

例 2.5 (两曲线之间的面积)**.** 求无量纲坐标中直线 $y = x$ 与抛物线 $y = x^2 - x - 3$ 围成的面积。

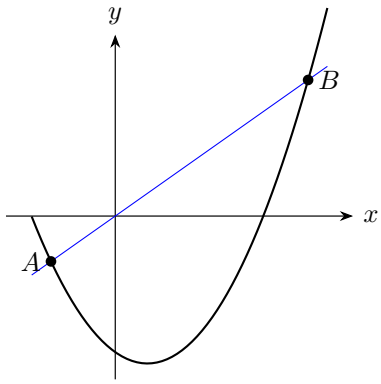


图 2.23: 先确定交点和上下边界

解　解交点并确定上下边界

由图 2.23，交点方程 $x = x^2 - x - 3$ 化为 $(x-3)(x+1) = 0$，所以积分区间是 $[-1, 3]$。其内直线在上，竖直窄条高度为 $x - (x^2 - x - 3) = 4 - (x-1)^2 \geq 0$。

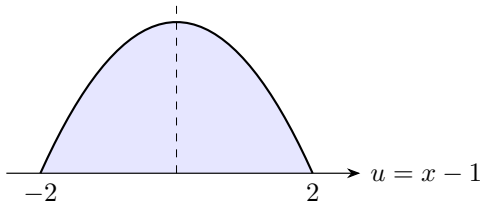


图 2.24: 平移到对称轴后，条高为偶函数

平移到对称轴后积分并核对面积

图 2.24 中取 $u = x - 1$，则 $\mathrm{d}u = \mathrm{d}x$，两个端点 $x = -1, 3$ 变成 $u = -2, 2$。因此

$$A = \int_{-1}^{3} (-x^2 + 2x + 3)\,\mathrm{d}x = \int_{-2}^{2} (4 - u^2)\,\mathrm{d}u = 2\left[4u - \frac{u^3}{3}\right]_0^2 = \boxed{\frac{32}{3}}.$$

在最后一步，上限代入给出 $4(2) - 2^3/3 = 8 - 8/3 = 16/3$，再乘偶对称的系数二，得到 $32/3$。面积不等于单独对抛物线积分的绝对值，因为条高必须同时扣除上下边界。平移不改变面积，可用上一例 $\ell = 1$ 的面积作独立检查。

例 2.6 (球的体积与表面积)**.** 只用圆面积 πr^2 和圆周长 $2\pi r$，分别积分求半径 R 的球体体积与球面面积。

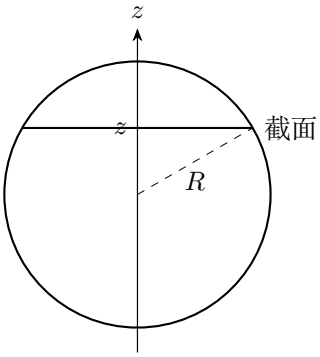


图 2.25: 球体的平行圆盘截面

解　把实心球分成水平圆盘

同一个球的体积和表面积必须使用不同的微元。体积按水平圆盘叠加，每层厚度沿 z 方向；表面积按球面窄带叠加，宽度应沿弧线。两个微元都利用轴对称，但厚度方向不同，不能把一个面积公式仅换掉密度后直接当作另一个体积公式。

图 2.25 的截面半径满足 $r^2 = R^2 - z^2$，故

$$V = \int_{-R}^{R} \pi(R^2 - z^2)\,\mathrm{d}z = \pi\left[R^2 z - \frac{z^3}{3}\right]_{-R}^{R} = 2\pi\left(R^3 - \frac{R^3}{3}\right) = \boxed{\frac{4}{3}\pi R^3}.$$

求表面积时改取图 2.26 的纬度窄带。令 $z = R\cos\theta$，纬圈半径为 $R\sin\theta$，沿球面母线的宽度为 $R\,\mathrm{d}\theta$。

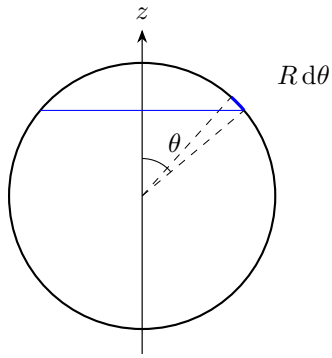


图 2.26: 球面窄带的宽度沿弧面测量

沿球面窄带计算面积并核验量纲

于是 $\mathrm{d}S = 2\pi R\sin\theta\, R\,\mathrm{d}\theta$,

$$S = 2\pi R^2\int_0^{\pi}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta = 2\pi R^2[-\cos\theta]_0^{\pi}$$
$$= 2\pi R^2[-\cos\pi+\cos 0] = 2\pi R^2[1+1] = \boxed{4\pi R^2}.$$

若误用周长乘 $\mathrm{d}z$，就漏掉球面倾斜。还可独立校验：半径增加 $\mathrm{d}R$ 时，新增薄壳体积的一阶量为 $S\,\mathrm{d}R$；对已得体积求导，有 $\mathrm{d}V/\mathrm{d}R = (4\pi/3)\,3R^2 = 4\pi R^2$，与曲面窄带积分一致。

例 2.7 (实心半球与半球壳的质心)**.** 求均匀实心半球和均匀薄半球壳的质心高度，均以底面圆心为原点、对称轴向上为 z 轴，半径为 R。

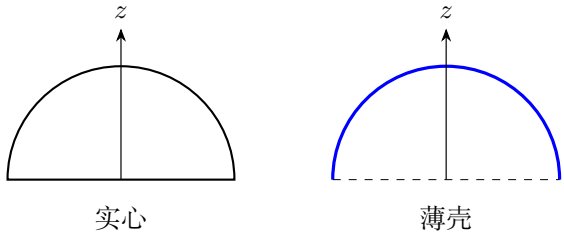


图 2.27: 相同外形的实心半球与薄壳

解　实心半球按圆盘质量加权

图 2.27 的两物体都轴对称，质心只能在 z 轴上。实心半球在高度 z 处的圆盘微元为 $\mathrm{d}m=\rho\pi(R^2-z^2)\,\mathrm{d}z$，排列范围为 $0\le z\le R$。分别计算总质量与一次矩：

$$\begin{aligned} M &= \rho\pi\int_0^R (R^2-z^2)\,\mathrm{d}z = \rho\pi\left[R^2z-\frac{z^3}{3}\right]_0^R \\ &= \rho\pi\left(R^3-\frac{R^3}{3}-0\right) = \frac{2}{3}\pi\rho R^3, \\ Mz_C &= \rho\pi\int_0^R (R^2z-z^3)\,\mathrm{d}z = \rho\pi\left[\frac{R^2z^2}{2}-\frac{z^4}{4}\right]_0^R \\ &= \rho\pi\left(\frac{R^4}{2}-\frac{R^4}{4}-0\right) = \frac{1}{4}\pi\rho R^4. \end{aligned}$$

一次矩除以总质量，得到 $z_C=(\pi\rho R^4/4)/(2\pi\rho R^3/3)=3R/8$。

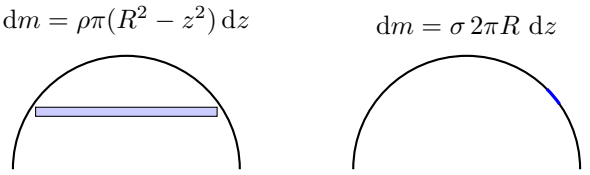


图 2.28: 圆盘微元与曲面窄带的区别

半球壳按等高度球面带加权

对图 2.28 的薄壳，上一例的窄带面积为 $\mathrm{d}S=2\pi R^2\sin\theta\,|\mathrm{d}\theta|$。由 $z=R\cos\theta$ 得 $|\mathrm{d}z|=R\sin\theta|\,\mathrm{d}\theta|$，因此 $\mathrm{d}S=2\pi R|\,\mathrm{d}z|$。从底面向上排列时取正的 $\mathrm{d}z$，于是

$$\begin{aligned} M &= 2\pi\sigma R\int_0^R \mathrm{d}z = 2\pi\sigma R[z]_0^R = 2\pi\sigma R^2, \\ Mz_C &= 2\pi\sigma R\int_0^R z\,\mathrm{d}z = 2\pi\sigma R\left[\frac{z^2}{2}\right]_0^R = 2\pi\sigma R\frac{R^2}{2} = \pi\sigma R^3. \end{aligned}$$

再取比值 $z_C=(\pi\sigma R^3)/(2\pi\sigma R^2)=\boxed{R/2}$。薄壳各等高窄带质量相同，实心半球各圆盘质量随高度减小，因此后者质心更低。

例 2.8 (圆锥的质量与质心)**.** 均匀实心圆锥高 h、底面半径 b、体密度 ρ。以顶点为 $z=0$、向下为正方向，求质量及质心。

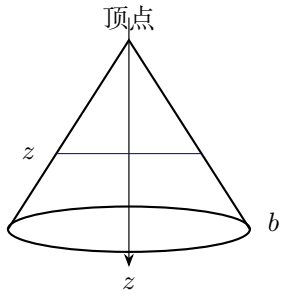


图 2.29: 从顶点向下的圆锥截面

解　用相似三角形确定随高度变化的截面

本题的高度从顶点向底面增加。图中靠近底面的圆盘半径较大，包含的质量也较多，因此质心应偏向底面。一次矩给每一层质量乘的是该层的高度坐标 z，不是圆盘半径；半径平方已经包含在质量元之内，再拿它作高度权重会改变所求物理量。

图 2.29 中由相似三角形 $r(z)=bz/h$。这决定图 2.30 的圆盘微元，而不是把全锥当成截面不变的柱体。



图 2.30: 厚度为 $\mathrm{d}z$ 的圆盘微元

$$\mathrm{d}m=\rho\pi\frac{b^2z^2}{h^2}\,\mathrm{d}z,\quad M=\frac{\rho\pi b^2}{h^2}\int_0^h z^2\,\mathrm{d}z=\frac{\rho\pi b^2}{h^2}\left[\frac{z^3}{3}\right]_0^h=\frac{1}{3}\rho\pi b^2h.$$

计算一次矩并明确质心从何处量起

再对高度加权，先列一次矩 $Mz_C=\int_0^h z\,\mathrm{d}m=(\rho\pi b^2/h^2)\int_0^h z^3\,\mathrm{d}z$。其原函数为 $z^4/4$，所以

$$z_C=\frac{\rho\pi b^2}{Mh^2}\left[\frac{z^4}{4}\right]_0^h=\frac{\rho\pi b^2h^2/4}{\rho\pi b^2h/3}=\boxed{\frac{3}{4}h}.$$

这是从顶点量起的位置，距底面为 $h-z_C=h/4$。改变坐标零点会改变坐标值，但对应同一个物理位置。

例 2.9 (非均匀细杆)**.** 细杆占据 $0 \le x \le L$，线密度 $\lambda(x) = Ax^4$，$A > 0$。求质量和质心。若线密度写成 $\lambda_0 (x/L)^p$，$p > -1$，结论怎样推广?

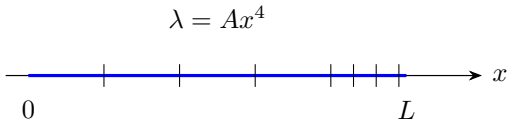


图 2.31: 线密度向右增大的细杆

解　把位置相关密度保留在两个积分中

图 2.31 的小段质量为 $\mathrm{d}m = Ax^4\,\mathrm{d}x$。由于 A 并非密度本身，而是带单位的比例系数，其量纲为质量除以长度五次方。

$$M = A\int_0^L x^4\,\mathrm{d}x = A\left[\frac{x^5}{5}\right]_0^L = \frac{AL^5}{5},$$
$$Mx_C = A\int_0^L x^5\,\mathrm{d}x = A\left[\frac{x^6}{6}\right]_0^L = \frac{AL^6}{6}.$$

将一次矩除以质量，$x_C = (AL^6/6)/(AL^5/5) = \boxed{5L/6}$。

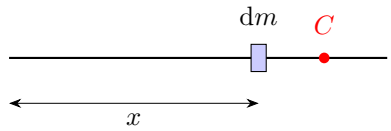


图 2.32: 一次矩比总质量多乘一个位置权重

推广密度幂次并检验质心的移动方向

图 2.32 的质心位于中点右侧，符合右端质量更集中的判断。对一般的 $p > -1$，若 $-1 < p < 0$，密度在原点发散，必须把质量积分理解为反常积分。为统一处理各个 p，先取 $\varepsilon > 0$，最后令 $\varepsilon \to 0^+$:

$$\begin{aligned} M &= \frac{\lambda_0}{L^p}\lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_\varepsilon^L x^p\,\mathrm{d}x = \frac{\lambda_0}{L^p}\lim_{\varepsilon\to 0^+}\left[\frac{x^{p+1}}{p+1}\right]_\varepsilon^L \\ &= \frac{\lambda_0}{L^p}\frac{L^{p+1}-0}{p+1} = \frac{\lambda_0 L}{p+1}, \\ Mx_C &= \frac{\lambda_0}{L^p}\lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_\varepsilon^L x^{p+1}\,\mathrm{d}x = \frac{\lambda_0}{L^p}\lim_{\varepsilon\to 0^+}\left[\frac{x^{p+2}}{p+2}\right]_\varepsilon^L \\ &= \frac{\lambda_0}{L^p}\frac{L^{p+2}-0}{p+2} = \frac{\lambda_0 L^2}{p+2}. \end{aligned}$$

$p+1>0$ 与 $p+2>0$ 分别保证 ε^{p+1}、ε^{p+2} 趋零。先分别得到总质量与一次矩，再作商，才有 $x_C = L(p+1)/(p+2)$。条件 $p>-1$ 保证原点附近质量积分收敛；$p=0$ 恢复均匀杆中点，$p=4$ 恢复本题。若 $p\to+\infty$，质量越来越集中到右端，$x_C\to L$。

密度系数改变时，各质量元和一次矩按相同比例变化，故系数在质心比值中消去。令 $\xi = x/L$ 还可看出，长度尺度改变只使质心位置随 L 同比变化，x_C/L 由密度分布的形状决定。正密度保证质心落在杆内，这是不依赖具体积分结果的检查。

例 2.10 (光滑圆柱上的链条)**.** 一条均匀链条质量 m、长度 $\pi R/2$，静置在水平光滑圆柱右上方的四分之一圆周上。下端 A 位于圆心等高处且自由，上端 B 在圆顶受到水平向左拉力 F。求链内张力及 F。

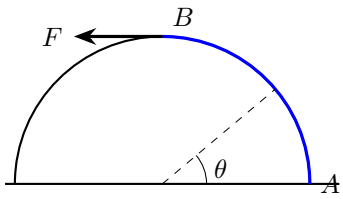


图 2.33: 自由端到圆顶的四分之一圆弧

解　画微小链段并投影两端张力

图 2.33 的线密度为 $\lambda = 2m/(\pi R)$。取极角 θ 到 $\theta+\mathrm{d}\theta$ 的微段，弧长为 $R\,\mathrm{d}\theta$。沿逆时针切向，重力分量为 $-\lambda g R\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$；支持力沿径向，没有切向分量。

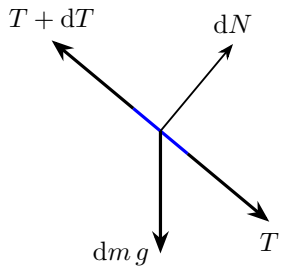


图 2.34: 微小链段的切向受力

从自由端边界积分到任意截面

在图 2.34 的局部受力中，仅对切向列平衡：

$$\mathrm{d}T = \lambda g R\cos\theta\,\mathrm{d}\theta.$$

沿图 2.34 的上行切向，前端张力与后端张力相减为 $\mathrm{d}T$，重力投影为 $-\lambda g R\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$，两者相加为零。自由端给出 $T(0)=0$，用哑变量 ϕ 写完整积分：

$$T(\theta)-T(0)=\lambda g R\int_0^{\theta}\cos\phi\,\mathrm{d}\phi=\lambda g R[\sin\phi]_0^{\theta}.$$

由此得到

$$T(\theta)=\lambda g R\sin\theta,\qquad F=T(\pi/2)=\boxed{\frac{2mg}{\pi}}.$$

这不是把整条链的重量投影到某一个固定方向，而是逐段累加随位置变化的切向分量。$F<mg$，其余重力由圆柱的分布支持力承担。

例 2.11 (杆与圆盘的转动惯量)**.** 求均匀细杆绕端点且垂直于杆的轴、绕中点平行轴的转动惯量，再求均匀圆盘绕中心法线的转动惯量。杆长 L、盘半径 R，质量均记为 m。

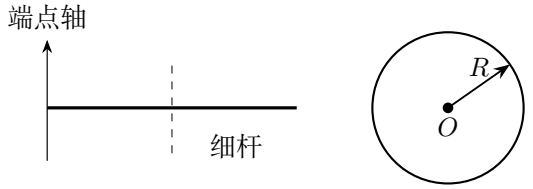


图 2.35: 转轴决定质量元的距离权重

解　改变转轴时重新确定杆元的轴距

对图 2.35 的端点轴，杆元 $\mathrm{d}m=(m/L)\,\mathrm{d}x$，轴距为 x，所以

$$I_O=\frac{m}{L}\int_0^L x^2\,\mathrm{d}x=\frac{m}{L}\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^L=\frac{m}{L}\left(\frac{L^3}{3}-0\right)=\frac{mL^2}{3}.$$

中点轴把原点移到杆中点，坐标范围改为 $[-L/2,L/2]$，两边都必须计入：

$$\begin{aligned}I_C&=\frac{m}{L}\int_{-L/2}^{L/2}x^2\,\mathrm{d}x=\frac{m}{L}\left[\frac{x^3}{3}\right]_{-L/2}^{L/2}\\&=\frac{m}{3L}\left[\left(\frac{L}{2}\right)^3-\left(-\frac{L}{2}\right)^3\right]=\frac{m}{3L}\frac{L^3}{4}=\frac{mL^2}{12}.\end{aligned}$$

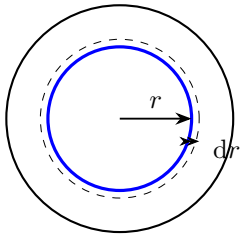


图 2.36: 圆盘按同心圆环分割

用同心圆环计算圆盘惯量

图 2.36 中整条窄圆环到轴距离相同，适合作微元。面密度 $\sigma = m/(\pi R^2)$，故 $\mathrm{d}m = \sigma\, 2\pi r\, \mathrm{d}r$。把轴距平方 r^2 乘入质量元，再从中心积到盘边：

$$\begin{aligned} I &= 2\pi\sigma \int_0^R r^3\, \mathrm{d}r = 2\pi\sigma \left[\frac{r^4}{4}\right]_0^R \\ &= 2\pi\sigma \left(\frac{R^4}{4} - 0\right) = \frac{\pi\sigma R^4}{2} = \frac{\pi R^4}{2}\frac{m}{\pi R^2} = \boxed{\frac{1}{2}mR^2}. \end{aligned}$$

平行轴关系则来自

$$I_O = \int (x+d)^2\, \mathrm{d}m = \int x^2\, \mathrm{d}m + 2d\int x\, \mathrm{d}m + d^2 \int \mathrm{d}m.$$

以质心为原点时 $\int x\, \mathrm{d}m = 0$，所以 $I_O = I_C + md^2$。对杆取 $d = L/2$，得 $mL^2/12 + mL^2/4 = mL^2/3$，与直接积分相符。

例 2.12 (半圆链条的张力与虚功)**.** 均匀柔软链条质量 m、长 πR，沿光滑水平圆柱的上半圆静置，两端均在圆心等高处且自由。求圆顶处的张力，并用虚功计算作核验。

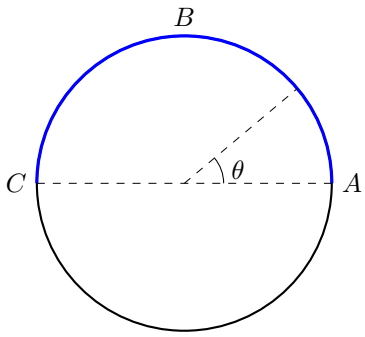


图 2.37: 两个自由端之间的上半圆链条

解　沿圆弧列切向平衡方程

图 2.37 的整条链长为 πR，故线密度 $\lambda = m/(\pi R)$。从右端 A 起沿逆时针方向量极角 θ。微段的质量为 $\lambda R\,\mathrm{d}\theta$，重力沿此切向的投影为 $-\lambda g R\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$；光滑圆柱的支持力沿法线。两端张力之差与切向重力平衡，因此

$$\mathrm{d}T - \lambda g R\cos\theta\,\mathrm{d}\theta = 0.$$

右自由端给出边界条件 $T(0) = 0$。从它积到任意截面，张力变量与角度变量的上下限分别对应：

$$\int_0^{T(\theta)} \mathrm{d}\mathcal{T} = \lambda g R\int_0^{\theta}\cos\phi\,\mathrm{d}\phi,$$
$$T(\theta) - 0 = \lambda g R[\sin\phi]_0^{\theta} = \lambda g R(\sin\theta - \sin 0).$$

所以 $T(\theta) = \lambda g R\sin\theta$。在圆顶 $\theta = \pi/2$ 处代入，

$$T_B = \lambda g R\sin\frac{\pi}{2} = \frac{m}{\pi R}gR = \boxed{\frac{mg}{\pi}}.$$

在左端 $\theta = \pi$ 处，$T(\pi) = \lambda g R\sin\pi = 0$，与另一自由端条件相符；在链条内部 $0 < \theta < \pi$，张力为正。

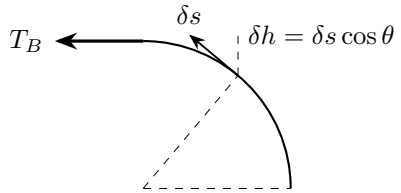


图 2.38: 截取右半段，作沿圆周的虚位移

用半链的虚位移核验顶端张力

在图 2.38 中截取 AB 段，圆顶的另一半链对它施加张力 T_B。令该段作沿圆周逆时针的虚位移 δs，各微段升高 $\delta h = \delta s\cos\theta$，支持力始终与位移垂直。

平衡时拉力功等于重力势能增量：

$$T_B\delta s = \lambda R g\,\delta s\int_0^{\pi/2}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$$
$$= \lambda R g\,\delta s[\sin\theta]_0^{\pi/2} = \lambda R g\,\delta s(1-0).$$

积分中的 $\lambda R\,\mathrm{d}\theta$ 是微段质量，$g\delta s\cos\theta$ 是单位质量的势能增量。约去共同的非零虚位移 δs，再代入 $\lambda = m/(\pi R)$，同样得到 $T_B = mg/\pi$。不能直接用整条链重量的一半作为顶端张力，因为沿圆周各位置的切向重力分量不同。本题只讨论所给对称静置状态，微小不对称滑动的稳定性需另行分析。

2.6 本讲小结

积分的核心是先构造具有明确意义的微元，再在正确区间内累加。求质量、质心和转动惯量虽然都要积分，权重却分别为 1、位置和轴距平方。换元必须同时改变微元与边界；微元图必须反映实际截面或弧面。计算后用求导、正负、量纲和对称性检查，能发现许多单纯代数运算难以暴露的错误。

2.7 练习

练习 2.1 (变化率的两次积分)**.** 质点初始位置 x_0、初速度 v_0，加速度 $a(t)=a_0+bt$。求 $v(t),x(t)$，并在 $b=0$ 时消去时间，恢复匀加速运动的速度与位移关系。另求电流 $I(t)=\alpha t$ 在 0 到 T 内的净通过电量，以及线数密度 $n(x)=\gamma x$ 在 0 到 L 内的总粒子数。

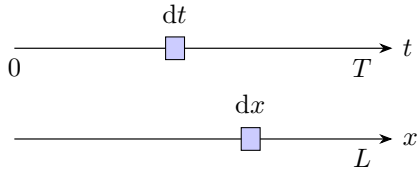


图 2.39: 时间、长度上的分割分别对应不同累积量

详解

练习 2.2 (由高度决定的攀爬速度)**.** 物体沿竖直杆向上运动，速度 $v(h)=c/(a+bh)$，其中 $a,c>0,b\geq 0$。求从 $h=0$ 到 $h=H$ 的时间，说明为何不能用末速度直接除总高度。

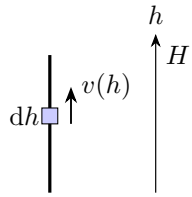


图 2.40: 同样高度微元需要的时间随位置变化

详解

练习 2.3 (抛物面容器的容量)**.** 将曲线 $z = r^2/\ell$ 绕 z 轴旋转得到容器内壁，$\ell > 0$，容器高为 H。忽略壁厚，求容量。说明单独旋转一条曲线得到的是曲面，容量还需要指定内部区域。

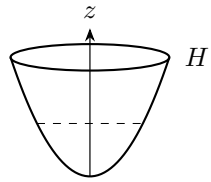


图 2.41: 以高度确定容器内的圆盘半径

详解

练习 2.4 (四维球的体积)**.** 四维球定义为 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + w^2 \le R^2$。已知三维球体积 $4\pi r^3/3$，求四维球体积 V_4 及其边界的三维测度 $S_3 = \mathrm{d}V_4/\mathrm{d}R$。再以四维球为截面，求五维球体积 V_5 及其边界测度 S_4。

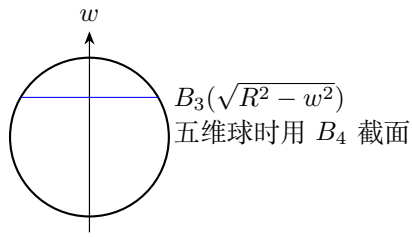


图 2.42: 示意截面：固定第四坐标后得到三维球

详解

练习解答

练习 2.1 详解

解　从加速度依次积分，并各自代入初值

按图 2.39，加速度对时间累积给速度改变量，而速度对时间累积给位移。用 τ 作积分中的哑变量，并分别带入初值：

$$\begin{aligned} v(t)-v_0 &= \int_0^t (a_0+b\tau)\,\mathrm{d}\tau = \left[a_0\tau+\frac{b}{2}\tau^2\right]_0^t = a_0t+\frac{b}{2}t^2, \\ x(t)-x_0 &= \int_0^t \left(v_0+a_0\tau+\frac{b}{2}\tau^2\right)\mathrm{d}\tau \\ &= \left[v_0\tau+\frac{a_0}{2}\tau^2+\frac{b}{6}\tau^3\right]_0^t = v_0t+\frac{a_0}{2}t^2+\frac{b}{6}t^3. \end{aligned}$$

因此 $v=v_0+a_0t+bt^2/2$，$x=x_0+v_0t+a_0t^2/2+bt^3/6$。

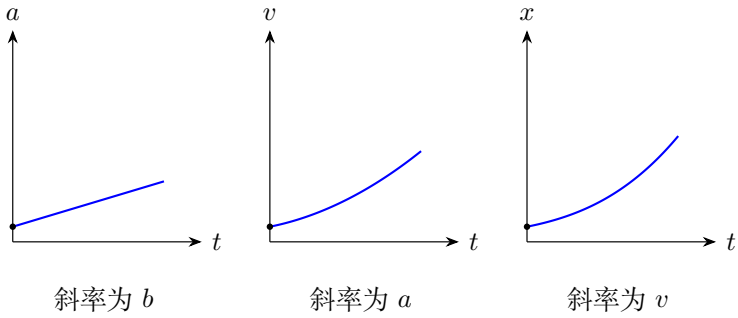


图 2.43: 同一组初值下，加速度面积依次决定速度和位置的增量

反向求导及参数退化检查

图 2.43 以 a_0,v_0,x_0,b 均为正的情形示意：速度曲线的切线斜率跟随加速度，位置曲线的切线斜率跟随速度。反向求导可以逐项核验两次积分中的系数：

$$\begin{aligned} \dot{x} &= 0+v_0+\frac{a_0}{2}(2t)+\frac{b}{6}(3t^2) = v_0+a_0t+\frac{b}{2}t^2 = v(t), \\ \dot{v} &= 0+a_0+\frac{b}{2}(2t) = a_0+bt = a(t). \end{aligned}$$

令 $t=0$ 又分别恢复 x_0,v_0。参数 b 具有长度每时间三次方的单位，故 bt^3 具有位置的量纲。

检验恒加速度的退化情形

取 $b=0$，恢复匀加速关系 $v=v_0+a_0t$、$x-x_0=v_0t+a_0t^2/2$。若 $a_0\neq 0$，用 $a_0t=v-v_0$ 消去时间：

$$2a_0(x-x_0) = 2v_0(a_0t)+(a_0t)^2 = 2v_0(v-v_0)+(v-v_0)^2 = v^2-v_0^2.$$

这一步得到的是恒加速度情况下的速度与位移关系；$b \neq 0$ 时不能直接套用。若 $a_0 = 0$，则直接按 $x - x_0 = v_0 t$ 处理，不能在消元时除以零。

分别累积电荷与粒子数

另两种累积分别使用时间微元和空间微元：

$$Q = \int_0^T I(t)\,\mathrm{d}t = \alpha\left[\frac{t^2}{2}\right]_0^T = \frac{\alpha T^2}{2}, \qquad N = \int_0^L n(x)\,\mathrm{d}x = \gamma\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^L = \frac{\gamma L^2}{2}.$$

两式外形相同，但微元的单位不同。直接用 $I(T)T$ 或 $n(L)L$，相当于把整个区间都按末端的最大值累积，会将本题结果高估一倍。

练习 2.2 详解

解　把每段高度转换成所需时间

图 2.40 中向上运动时 $v(h) > 0$，微小高度 $\mathrm{d}h$ 需要的时间为 $\mathrm{d}t = \mathrm{d}h / v(h)$。代入题设速度，沿整个高度累加得

$$t = \int_0^H \frac{a + bh}{c}\,\mathrm{d}h = \left[\frac{ah + bh^2/2}{c}\right]_0^H = \boxed{\frac{aH}{c} + \frac{bH^2}{2c}}.$$

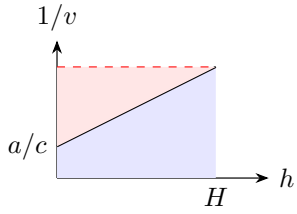


图 2.44: 梯形表示实际时间，上方三角形表示末速估计的偏差

用面积比较说明末速估计的偏差

图 2.44 中 $1/v$ 随高度线性增加，实际时间是梯形面积。若把全程按末速度估计，便是高为 $1/v(H)$ 的矩形；矩形比梯形多出的上方三角形，正好给出估计偏差：

$$\frac{H}{v(H)} - t = \left(\frac{aH}{c} + \frac{bH^2}{c}\right) - \left(\frac{aH}{c} + \frac{bH^2}{2c}\right) = \frac{bH^2}{2c} \geq 0.$$

当 $b = 0$ 时偏差为零，恢复匀速情形；$b > 0$ 时末速估计偏大。

相对于实际时间的误差为

$$\frac{H/v(H) - t}{t} = \frac{bH^2/(2c)}{aH/c + bH^2/(2c)} = \frac{bH}{2a + bH}.$$

因而只有 $bH \ll a$ 时，才可把速度变化的影响视为较小修正。相对误差只由无量纲参数 bH/a 决定，选用不同长度单位不会改变这一判断。

练习 2.3 详解

解　根据旋转体内部确定圆盘微元

图 2.41 中先指定内部 $0 \le r \le \sqrt{\ell z}$，再取图 2.45 的圆盘，得到 $\mathrm{d}V = \pi \ell z \,\mathrm{d}z$。

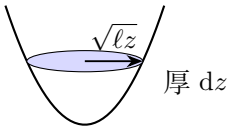


图 2.45: 容器内部以圆盘叠加

由圆盘面积积分容量并检查量纲

将半径平方 $r^2 = \ell z$ 代入圆盘面积，得到 $A(z) = \pi r^2 = \pi \ell z$，所以 $V = \int_0^H \pi \ell z \,\mathrm{d}z = \pi \ell [z^2/2]_0^H = \boxed{\pi \ell H^2/2}$。量纲为长度三次方。口部圆盘面积为 $\pi \ell H$，同高圆柱体积为 $\pi \ell H^2$，故容器容量恰为其一半。在截面中同时取左右两支 $z = x^2/\ell$，$|x| \le \sqrt{\ell H}$，只需绕轴旋转半周就能覆盖同一内壁；若只取右支，则需旋转一周。

选定长度单位后，若内壁为 $z = r^2$ 且杯高为 1，便有 $\ell = H = 1$，容量数值为 $\pi/2$。图 2.45 的截面从杯底的零面积线性增加到杯口的 π，平均截面积为 $\pi/2$；乘杯高 1，再次得到同一容量。换回实际单位时，应给这个数值附上相应的体积单位。

练习 2.4 详解

解　把四维体积分成三维球截面

图 2.42 的线段只是截面示意，实际截面是三维球，故

$$V_4 = \int_{-R}^{R} \frac{4\pi}{3} (R^2 - w^2)^{3/2} \,\mathrm{d}w.$$

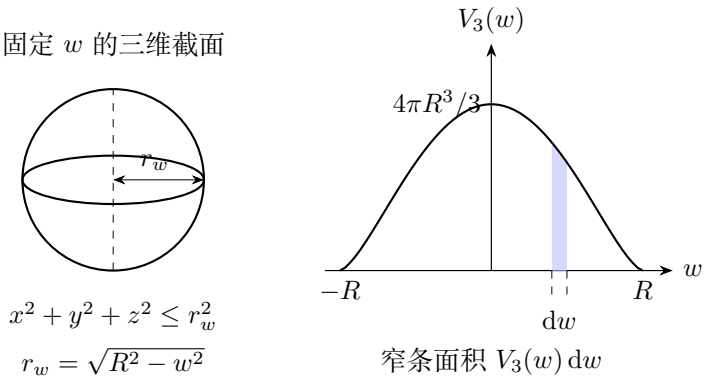


图 2.46: 固定第四坐标后得到三维球，截面体积随第四坐标变化

保留三次截面半径与一阶微元因子

令 $w=R\cos\theta$，选择 $0\le\theta\le\pi$，则 $\sin\theta\ge 0$，且

$$\mathrm{d}w=-R\sin\theta\,\mathrm{d}\theta,\qquad (R^2-w^2)^{3/2}=R^3|\sin\theta|^3=R^3\sin^3\theta.$$

旧上下限 $w=-R,R$ 分别对应新上下限 $\theta=\pi,0$。把函数、微元与端点一同代入，再交换上下限吸收负号：

$$\begin{aligned}V_4&=\frac{4\pi}{3}\int_{\pi}^{0}R^3\sin^3\theta(-R\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta\\&=\frac{4\pi R^4}{3}\int_0^{\pi}\sin^4\theta\,\mathrm{d}\theta.\end{aligned}$$

计算换元后的积分与边界测度

为算最后的积分，先平方 $\sin^2\theta=(1-\cos 2\theta)/2$，再用 $\cos^2 2\theta=(1+\cos 4\theta)/2$，得到 $\sin^4\theta=(3-4\cos 2\theta+\cos 4\theta)/8$。因此

$$\int_0^{\pi}\sin^4\theta\,\mathrm{d}\theta=\left[\frac{3\theta}{8}-\frac{\sin 2\theta}{4}+\frac{\sin 4\theta}{32}\right]_0^{\pi}=\frac{3\pi}{8}.$$

乘回截面积分前面的系数，

$$V_4=\frac{4\pi R^4}{3}\cdot\frac{3\pi}{8}=\boxed{\frac{\pi^2}{2}R^4}.$$

对 R 求导，$S_3=\mathrm{d}V_4/\,\mathrm{d}R=(\pi^2/2)\,4R^3=\boxed{2\pi^2R^3}$。图 2.46 左侧画的是固定 w 后真实的三维截面，右侧用截面体积作为纵坐标；右图窄条面积为 $V_3(w)\,\mathrm{d}w$。对所有 w 累加时，每个三维体积都增加一个长度因子，所以体积的量纲为长度四次方，边界测度的量纲为长度三次方；后者不是通常的二维表面积。

由下一维递推核对边界的量纲

截面递推还可延续一步，以检查“维数”与边界测度的关系。五维球在固定第五坐标 z 的截面是半径 $\sqrt{R^2-z^2}$ 的四维球，因此

$$\begin{aligned} V_5(R) &= \frac{\pi^2}{2}\int_{-R}^{R}(R^2-z^2)^2\,\mathrm{d}z \\ &= \pi^2\int_0^R (R^4-2R^2z^2+z^4)\,\mathrm{d}z \\ &= \pi^2\left[R^4z-\frac{2}{3}R^2z^3+\frac{1}{5}z^5\right]_0^R \\ &= \pi^2R^5\left(1-\frac{2}{3}+\frac{1}{5}\right)=\frac{8\pi^2}{15}R^5. \end{aligned}$$

第二行利用了被积式关于 z 的偶对称。相应边界的四维测度由固定其他参数、对 R 求导得到：

$$S_4=\frac{\mathrm{d}V_5}{\mathrm{d}R}=\frac{8\pi^2}{15}\frac{\mathrm{d}R^5}{\mathrm{d}R}=\frac{8\pi^2}{15}\,5R^4=\frac{8\pi^2}{3}R^4.$$

图 2.42 只表示截面与剩余半径的关系，并不是把高维球当作普通三维物体画出。一般地，若 $V_n(R)=C_nR^n$，增厚 $\mathrm{d}R$ 形成薄层，便有 $S_{n-1}(R)=\mathrm{d}(C_nR^n)/\,\mathrm{d}R=nC_nR^{n-1}$；两式的长度量纲相差一次，符合边界比内部少一个维度。